0.1 偏微分方程

本章综述求解偏微分方程所涉及的主要理论问题.

为阅读后续讨论, 读者最好先翻阅**??** 中给出的记号, 特别是偏导数的多重指标记号.

一个偏微分方程 (PDE) 是含有一个未知的多元函数及其某些偏导数的方程. 利用**??** 中说明的记号, 我们可以符号地写出一个典型的 PDE 如下. 取定整数 $k \geqslant 1$, 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集.

定义 0.1

形如

$$F(D^k u(x), D^{k-1}u(x), \cdots, Du(x), u(x), x) = 0 \qquad (x \in U), \tag{1}$$

的表达式称为一个 k 阶偏微分方程, 其中

$$F : \mathbb{R}^{n^k} \times \mathbb{R}^{n^{k-1}} \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times U \to \mathbb{R}$$

是给定的, 而

$$u : U \to \mathbb{R}$$

是未知函数.

♣

所谓求解该 PDE, 就是要找出所有满足(1) 的 u, 这或许只是在那些于 ∂U 的某一部分 Γ 上满足某些辅助边界条件的函数中去找. 所谓求解, 理想地说, 就是得到简单、显式的解; 若做不到这一点, 则至少要推导出解的存在性及其他性质.

定义 0.2

(i) 若偏微分方程(1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha| \leqslant k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x),$$

其中 $a_\alpha(|\alpha| \leqslant k)$ 与 f 是给定函数, 则称它为**线性**的. 若 $f \equiv 0$, 则称此线性 PDE 是齐次的.

(ii) 若 PDE (1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u + a_0(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为**半线性**的.

(iii) 若 PDE (1) 具有形式

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) D^\alpha u + a_0(D^{k-1}u, \cdots, Du, u, x) = 0,$$

则称它为**拟线性**的.

(iv) 若 PDE (1) 非线性地依赖于最高阶导数, 则称它为**完全非线性**的.

♣

通俗地说, 偏微分方程组就是若干个未知多元函数所对应的若干个 PDE 的集合.

定义 0.3

设 k 为正整数. 形如

$$\mathbf{F}(D^k \mathbf{u}(x), D^{k-1}\mathbf{u}(x), \cdots, D\mathbf{u}(x), \mathbf{u}(x), x) = 0 \qquad (x \in U), \tag{2}$$

的表达式称为一个 k 阶偏微分方程组, 其中

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^{mn^k} \times \mathbb{R}^{mn^{k-1}} \times \cdots \times \mathbb{R}^{mn} \times \mathbb{R}^m \times U \to \mathbb{R}^m$$

是给定的, 而

$$\mathbf{u}: U \to \mathbb{R}^m, \qquad \mathbf{u} = (u^1, \cdots, u^m)$$

是未知函数.

这里我们假定方程组中数量与未知函数 $(u^1, \cdots, u^m)$ 相同, 即含有同样数目的 m 个标量方程. 这是最常见的情形, 不过其他方程组的方程个数也可能少于或多于未知函数个数. 方程组按显而易见的方式分类为线性、半线性等.

记号. 我们用 "PDE" 同时作为单数 "偏微分方程" 与复数 "偏微分方程组" 的缩写.

定义 0.4

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $F: U \to \mathbb{R}^m$. 若存在线性映射 $DF(x_0): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 使得

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|F(x_0 + h) - F(x_0) - DF(x_0)h\|}{\|h\|} = 0,$$

则称 F 在 x_0 处可微, 并称 $DF(x_0)$ 为 F 在 x_0 处的微分.

引理 0.1

设 $F, G: U \to \mathbb{R}^m$ 在 x 可微, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 则 $\alpha F + \beta G$ 在 x 可微, 且

$$D(\alpha F + \beta G)(x) = \alpha DF(x) + \beta DG(x).$$

常值映射的微分为零, 恒等映射 id_U 的微分为 I_n .

证明 Show/Hide Proof

由可微定义,

$$\begin{aligned}(\alpha F + \beta G)(x + h) - (\alpha F + \beta G)(x) &= \alpha(F(x + h) - F(x)) + \beta(G(x + h) - G(x)) \\ &= \alpha(DF(x)h + o(\|h\|)) + \beta(DG(x)h + o(\|h\|)) \\ &= (\alpha DF(x) + \beta DG(x))h + o(\|h\|).\end{aligned}$$

故结论成立. 常值映射与恒等映射的结论直接由定义得到.

□

引理 0.2

设 $F: U \to \mathbb{R}^m$ 在 $x_0 \in U$ 可微, $G: V \to \mathbb{R}^k$ 在 $F(x_0) \in V$ 可微, 且 $F(U) \subseteq V$. 则 $G \circ F$ 在 x_0 可微, 且

$$D(G \circ F)(x_0) = DG(F(x_0))DF(x_0).$$

证明 Show/Hide Proof

由可微定义, 有

$$F(x_0 + h) = F(x_0) + DF(x_0)h + r_F(h), \quad \|r_F(h)\| = o(\|h\|),$$

以及

$$G(y_0 + k) = G(y_0) + DG(y_0)k + r_G(k), \quad \|r_G(k)\| = o(\|k\|).$$

取 $y_0 = F(x_0)$, $k = F(x_0 + h) - F(x_0) = DF(x_0)h + r_F(h)$. 则

$$\begin{aligned}(G \circ F)(x_0 + h) &= G(F(x_0) + k) \\ &= G(y_0) + DG(y_0)k + r_G(k) \\ &= G(y_0) + DG(y_0)DF(x_0)h + DG(y_0)r_F(h) + r_G(k).\end{aligned}$$

只需证明

$$\|DG(y_0)r_F(h)+r_G(k)\|=o(\|h\|).$$

因为 $DG(y_0)$ 是线性映射, 故存在 $C>0$ 使得 $\|DG(y_0)v\|\leqslant C\|v\|$. 于是

$$\|DG(y_0)r_F(h)\|\leqslant C\|r_F(h)\|=o(\|h\|).$$

又因为 $\|k\|\leqslant\|DF(x_0)\|\|h\|+\|r_F(h)\|=O(\|h\|)$, 所以

$$\|r_G(k)\|=o(\|k\|)=o(\|h\|).$$

故 $G\circ F$ 在 x_0 可微, 且微分为 $DG(F(x_0))DF(x_0)$.

□

引理 0.3

设 $W,B\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, $\Phi:W\to B$ 是 C^1 微分同胚, $\Psi=\Phi^{-1}:B\to W$. 若 $x\in W$, $y=\Phi(x)$, 则 $D\Psi(y)$ 存在且

$$D\Psi(y)=(D\Phi(x))^{-1}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $\Psi\circ\Phi=\mathrm{id}_W$, 在 x 处用链式法则得

$$D\Psi(\Phi(x))D\Phi(x)=D(\Psi\circ\Phi)(x)=D\mathrm{id}_W(x)=I_n.$$

同理, 由 $\Phi\circ\Psi=\mathrm{id}_B$, 在 y 处得

$$D\Phi(\Psi(y))D\Psi(y)=I_n.$$

因此 $D\Phi(x)$ 可逆, 且

$$D\Psi(y)=(D\Phi(x))^{-1}.$$

□

推论 0.1

在 引理 0.3 的条件下,

$$\det D\Psi(y)\det D\Phi(x)=1,$$

从而

$$|\det D\Phi(x)|\,|\det D\Psi(y)|=1.$$

特别地, 若 $|\det D\Phi(x)|=1$, 则 $|\det D\Psi(y)|=1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $D\Psi(y)D\Phi(x)=I_n$ 取行列式, 得

$$\det D\Psi(y)\det D\Phi(x)=1.$$

两边取绝对值即得

$$|\det D\Phi(x)|\,|\det D\Psi(y)|=1.$$

故结论成立.

□

引理 0.4

设 Q 为 n 阶正交矩阵, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. 定义

$$\Phi(x) = \Phi_1(Q(x - x_0)), \quad \Psi(y) = x_0 + Q^T \Psi_1(y).$$

若 Φ_1, Ψ_1 可微, 则

$$D\Phi(x) = D\Phi_1(Q(x - x_0))Q, \quad D\Psi(y) = Q^T D\Psi_1(y).$$

若进一步 $\det D\Phi_1(z) = 1$ 且 $\det D\Psi_1(y) = 1$, 则

$$\det D\Phi(x) = \det Q, \quad \det D\Psi(y) = \det Q^T,$$

因此

$$|\det D\Phi(x)| = |\det D\Psi(y)| = 1.$$

若选取 Q 使得 $\det Q = 1$, 则

$$\det D\Phi(x) = \det D\Psi(y) = 1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $z = Q(x - x_0)$, 则 $Dz = Q$. 由链式法则,

$$D\Phi(x) = D\Phi_1(z)Dz = D\Phi_1(Q(x - x_0))Q.$$

又 $\Psi(y) = x_0 + Q^T \Psi_1(y)$, 故

$$D\Psi(y) = Q^T D\Psi_1(y).$$

取行列式, 利用 $\det D\Phi_1(z) = 1$, $\det D\Psi_1(y) = 1$, 得

$$\det D\Phi(x) = \det(D\Phi_1(z)Q) = \det D\Phi_1(z) \det Q = \det Q,$$

$$\det D\Psi(y) = \det(Q^T D\Psi_1(y)) = \det Q^T \det D\Psi_1(y) = \det Q^T.$$

因为 Q 正交, $Q^T Q = I$, 所以

$$1 = \det I = \det(Q^T Q) = \det Q^T \det Q = (\det Q)^2.$$

故 $\det Q = \pm 1$, 从而 $|\det Q| = |\det Q^T| = 1$. 于是

$$|\det D\Phi(x)| = |\det D\Psi(y)| = 1.$$

若 $\det Q = 1$, 则直接得到 $\det D\Phi(x) = \det D\Psi(y) = 1$.

□

定义 0.5

对 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义

$$\|A\| \triangleq \sup_{v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|Av\|}{\|v\|}.$$

♣

引理 0.5

上述 $\|\cdot\|$ 是矩阵范数, 且对任意 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $v \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\|Av\| \leqslant \|A\|\|v\|, \quad \|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

非负性、齐次性和三角不等式由定义直接得到. 对任意 $v \neq 0$,

$$\|Av\| = \|A\|\|v\| \cdot \frac{\|Av\|}{\|A\|\|v\|} \leqslant \|A\|\|v\|,$$

故 $\|Av\| \leqslant \|A\|\|v\|$. 于是

$$\|ABv\| \leqslant \|A\|\|Bv\| \leqslant \|A\|\|B\|\|v\|,$$

对 $v \neq 0$ 取上确界得 $\|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|$.

□

引理 0.6

设 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\overline{W}$ 紧, $x \mapsto D\Phi(x)$ 在 $\overline{W}$ 上连续. 则 $x \mapsto \|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上连续, 且存在 $C_1 > 0$ 使得

$$\|D\Phi(x)\| \leqslant C_1, \quad x \in \overline{W}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由矩阵范数的反向三角不等式,

$$|\|A\| - \|B\|| \leqslant \|A - B\|.$$

若 $x_k \to x$, 则 $D\Phi(x_k) \to D\Phi(x)$, 于是

$$|\|D\Phi(x_k)\| - \|D\Phi(x)\|| \leqslant \|D\Phi(x_k) - D\Phi(x)\| \to 0.$$

故 $x \mapsto \|D\Phi(x)\|$ 连续. 由于 $\overline{W}$ 紧, 连续函数在紧集上取到最大值, 令

$$C_1 \triangleq \max_{x \in \overline{W}} \|D\Phi(x)\|.$$

则 $\|D\Phi(x)\| \leqslant C_1$ 对一切 $x \in \overline{W}$ 成立.

□

引理 0.7

设 $\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x))$, 且 $\overline{u}'$ 和 Φ 可微. 则

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x).$$

若记行向量 $D\overline{u}(x)$ 的欧氏范数为 $|D\overline{u}(x)|$, 则

$$|D\overline{u}(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\|\,|D\overline{u}'(\Phi(x))|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由链式法则,

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x).$$

把 $D\overline{u}'(\Phi(x))$ 看作行向量 v , 则

$$|D\overline{u}(x)| = |vD\Phi(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\||v| = \|D\Phi(x)\|\,|D\overline{u}'(\Phi(x))|.$$

□

引理 0.8

设 $\Phi : W \to B$ 是 C^1 微分同胚, $\Psi = \Phi^{-1}$. 若 $f \in L^1(B)$, 则

$$\int_W f(\Phi(x))|\det D\Phi(x)|\mathrm{d}x = \int_B f(y)\mathrm{d}y.$$

若 $g \in L^1(W)$, 则

$$\int_B g(\Psi(y))|\det D\Psi(y)|\mathrm{d}y = \int_W g(x)\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

这是多元微积分中的变量替换公式. 由 Φ 是 C^1 微分同胚, $D\Phi(x)$ 可逆且 $|\det D\Phi(x)| > 0$. 对任意非负可测函数先由简单函数逼近证明, 再对一般 L^1 函数分解正负部得到. 第二式由 $\Psi = \Phi^{-1}$ 及第一式取 $f(y) =$

$g(\Psi(y))|\det D\Psi(y)|$ 得到.

□

引理 0.9

若 $f, g : U \to \mathbb{R}$ 在 x 可微, 则 fg 在 x 可微, 且

$$D(fg)(x) = Df(x)g(x) + f(x)Dg(x).$$

特别地, 若 $\zeta \in C^1(U)$, $u \in C^1(U)$, 则

$$D(\zeta u) = D\zeta\, u + \zeta Du.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义,

$$\begin{aligned}(fg)(x+h) - (fg)(x) &= f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)\\ &= (f(x) + Df(x)h + o(\|h\|))(g(x) + Dg(x)h + o(\|h\|)) - f(x)g(x)\\ &= Df(x)h\, g(x) + f(x)Dg(x)h + o(\|h\|).\end{aligned}$$

故结论成立.

□

命题 0.1

在扩张定理步骤 5 中, 有

$$D\Phi(x) = D\Phi_1(Q(x - x_0))Q, \quad D\Psi(y) = Q^T D\Psi_1(y),$$

并且

$$|\det D\Phi(x)| = |\det D\Psi(y)| = 1.$$

若选取 Q 使 $\det Q = 1$, 则

$$\det D\Phi(x) = \det D\Psi(y) = 1.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 引理 0.4 和 推论 0.1 直接得到.

□